

Laporan Refleksi Etis dan Rekomendasi Pengembangan

Proyek: Sistem Identifikasi dan Analisis Gangguan Tidur Berbasis Machine Learning

Penyusun: Edi Prayitno (1462400011)

1. Refleksi Etis terhadap Model Pembelajaran Mesin

Dalam pengembangan sistem deteksi dini gangguan tidur ini, aspek etika memegang peranan krusial untuk memastikan bahwa teknologi kecerdasan artifisial digunakan secara bertanggung jawab. Selama proses pengerjaan, terdapat beberapa pertimbangan etis utama yang menjadi fokus utama:

- **Bias Data:** Dataset *Sleep Health and Lifestyle* yang digunakan dalam proyek ini memberikan gambaran pola perilaku umum, namun penulis menyadari adanya potensi bias. Dataset ini mungkin tidak merepresentasikan keragaman usia, profesi, atau kondisi budaya yang merata secara global, sehingga hasil prediksi model tidak dapat dianggap sebagai kebenaran mutlak untuk setiap individu.
- **Transparansi dan Batasan Diagnostik:** Penulis menegaskan bahwa sistem ini dirancang sebagai alat bantu skrining awal (*decision support tool*) dan media edukasi kesehatan, bukan sebagai pengganti diagnosis klinis dari tenaga medis profesional. Pengguna diingatkan melalui *disclaimer* pada aplikasi bahwa prediksi AI tidak dapat menggantikan pemeriksaan medis oleh dokter spesialis.
- **Privasi dan Anonimitas Data:** Aspek privasi menjadi prioritas dalam desain sistem. Proses prapemrosesan data, khususnya tahap *Label Encoding* dan *Feature Scaling*, tidak hanya bertujuan untuk efisiensi komputasi, tetapi juga sebagai langkah proteksi identitas pengguna. Penghapusan atribut *Person ID* dilakukan untuk memastikan model tidak memiliki akses terhadap pengenalan unik pengguna, sehingga risiko keterkaitan data dengan identitas pribadi dapat dihilangkan. Selanjutnya, transformasi data ke dalam bentuk representasi numerik menciptakan lapisan anonimitas tambahan karena data yang diolah telah terde-identifikasi dan hanya mencerminkan pola numerik, bukan informasi sensitif eksplisit. Selain itu, aplikasi web dirancang dengan arsitektur *stateless*, di mana data input pengguna tidak disimpan secara permanen di server, melainkan hanya diproses sementara selama sesi penggunaan berlangsung.

2. Rekomendasi Pengembangan Masa Depan

Berdasarkan refleksi selama proyek, berikut adalah rekomendasi untuk pengembangan sistem di masa depan agar lebih etis dan akurat:

- **Audit Bias Secara Berkala:** Untuk menghindari bias diskriminatif, model perlu diuji secara berkala dengan kumpulan data baru yang lebih beragam guna memastikan bahwa akurasi tetap stabil di berbagai demografi.
- **Fitur *Informed Consent*:** Pada iterasi selanjutnya, disarankan untuk menambahkan fitur *informed consent* di mana pengguna secara eksplisit memberikan persetujuan bahwa data mereka hanya digunakan untuk tujuan prediksi pribadi dan tidak dibagikan ke pihak ketiga.
- **Integrasi Keamanan Data:** Implementasi standar enkripsi yang lebih ketat, seperti enkripsi *end-to-end* untuk setiap transmisi data kesehatan, akan sangat meningkatkan kepercayaan pengguna dalam skala aplikasi yang lebih luas.
- **Konektivitas *Wearable Device*:** Mengintegrasikan sistem dengan data *real-time* dari *smartwatch* atau *fitness tracker* akan meningkatkan objektivitas data input, sehingga sistem tidak hanya bergantung pada ingatan subjektif pengguna terkait durasi tidur atau aktivitas fisik.

Kesimpulan

Pengembangan sistem berbasis AI ini telah berhasil menggabungkan pendekatan teknis yang solid (menggunakan KNN dan Q-Learning) dengan kesadaran etis yang tinggi. Dengan memprioritaskan anonimitas melalui transformasi data numerik serta menjaga privasi melalui arsitektur *stateless*, sistem ini diharapkan mampu menjadi alat yang bermanfaat bagi masyarakat dalam memantau kesehatan tidur mereka secara aman dan bertanggung jawab.